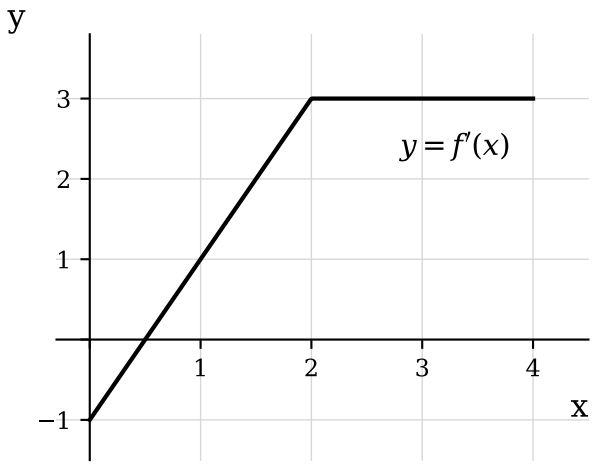
Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · ESTIMACIONES A PARTIR DEL GRÁFICO DE F'

La figura muestra el gráfico de f' en $[0, 4]$. Si $f(0) = 2$, ¿entre qué valores debe estar $f(4)$ según el teorema del valor medio?



A) $-1 \leq f(4) \leq 3$

B) $-2 \leq f(4) \leq 14$

C) $-4 \leq f(4) \leq 12$

D) $1 \leq f(4) \leq 5$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Lee el gráfico
En $[0, 4]$, $-1 \leq f'(x) \leq 3$.

2 TVM
$f(4) - f(0) = 4f'(c)$, con $-4 \leq 4f'(c) \leq 12$.

3 Suma
$-2 \leq f(4) \leq 14$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa las cotas de f' como cotas de f.

C) Olvida sumar $f(0) = 2$.

D) Suma las cotas de f' sin multiplicar por la longitud 4.

Idea clave. Las cotas de f' en el gráfico se convierten en cotas del cambio de f.